Évaluation — Le pont diviseur de tension

Bac Pro CIEL · Durée : 25 min

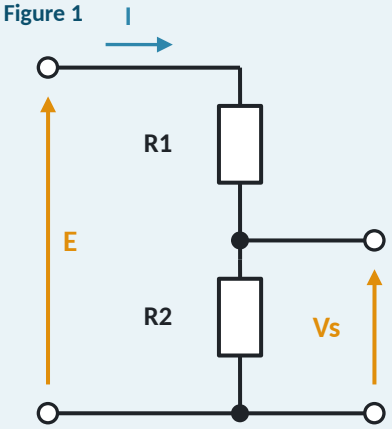
Nom : …… Prénom : …… Classe : ……

Note : …… / 20

Calculatrice autorisée. Pour chaque calcul : formule littérale, application numérique, résultat avec son unité.

Partie 1 — Calculer les grandeurs d'un pont diviseur (8 pts)

Figure 1



Données : E = 12 V ; R1 = 10 kΩ ; R2 = 4,7 kΩ

Q1. Écrire la relation donnant Vs en fonction de E, R1 et R2. **(2 pts)**

Q2. Calculer la tension de sortie Vs. **(3 pts)**

Q3. Calculer l'intensité I du courant dans R1 et R2. **(3 pts)**

Partie 2 — Adapter un capteur 5 V à l'entrée du Pico W (12 pts)

Situation : un capteur délivre une tension comprise entre 0 et 5 V. On veut la lire sur l'entrée analogique ADC0 (GP26) du Pico W, qui accepte au maximum 3,3 V. On utilise le montage de la figure 1, avec E = tension du capteur, R1 = 2,2 kΩ et R2 = 3,3 kΩ.

Q4. Calculer Vs lorsque le capteur délivre sa tension maximale (5 V). **(3 pts)**

Q5. L'entrée du Pico W est-elle protégée ? Justifier la réponse. **(3 pts)**

Q6. Lors d'un essai, un élève mesure Vs = 5 V alors que le capteur délivre 5 V. Proposer une cause possible de dysfonctionnement et indiquer comment la vérifier. **(4 pts)**

Q7. Sur la figure 1, dessiner le voltmètre branché pour mesurer Vs, puis indiquer le mode du multimètre. **(2 pts)**

Mode du multimètre : ……